

المختصر المفيد في الكيمياء الحيوية — الفيتامينات

Biochemistry of Vitamins - Complete English Text & Comprehensive Arabic Translation

إعداد خاص لطلاب كلية التمريض — يشمل ترجمة دقيقة ومسرد مصطلحات 100% لكل جزئية

1. Introduction & General Characters of Vitamins

English Text (Lecture Content)

Biochemistry of Vitamins

Vitamins characters:

1. They are essential organic compounds for normal health and growth since they are not synthesized in human body.
2. They must be supplied in the diet in the required very small amounts and deficiency of any vitamin in the body results in a disease.
3. They are present in normal food in small amounts.
4. They act as coenzymes.
5. They do not enter in tissue structure as carbohydrates, fats and proteins.
6. They are not oxidized for energy production as carbohydrates, fats and proteins.

Classification:

Vitamins can be classified according to their solubility into two main groups:

I- Fat-soluble vitamins. II- Water-soluble vitamins.

الترجمة العربية الطبية المبسطة

كيمياء الفيتامينات الحيوية

خصائص الفيتامينات:

1. هي مركبات عضوية أساسية للصحة الطبيعية والنمو، حيث أن جسم الإنسان لا يستطيع تصنيعها بنفسه.
 2. يجب تزويد الجسم بها عن طريق النظام الغذائي (الطعام) بكميات صغيرة جداً ومحددة، ونقص أي فيتامين في الجسم يؤدي إلى الإصابة بمرض.
 3. تتواجد في الأطعمة الطبيعية بكميات صغيرة.
 4. تعمل كمرافقات إنزيمية (مساعدات حيوية للإنزيمات).
 5. لا تدخل في بناء بنية الأنسجة مثل الكربوهيدرات والدهون والبروتينات.
 6. لا تتأكسد (لا تحترق) لإنتاج الطاقة مثل الكربوهيدرات والدهون والبروتينات.
- التصنيف:

يمكن تصنيف الفيتامينات حسب قابليتها للذوبان إلى مجموعتين رئيسيتين:

المجموعة الأولى: فيتامينات تذوب في الدهون.

المجموعة الثانية: فيتامينات تذوب في الماء.

(Glossary) مسرد المصطلحات الطبية والعلمية

المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه
Biochemistry الكيمياء الحيوية	Vitamins الفيتامينات	Characters خصائص / مميزات
Essential أساسي / ضروري	Organic compounds مركبات عضوية	Normal طبيعي
Health الصحة	Growth النمو	Synthesized يصنع / يركب
Human بشري / إنسان	Body الجسم	Supplied يزود / يمد
Diet النظام الغذائي / الوجبة	Required مطلوب / محدد	Very جدا
Small صغير	Amounts كميات	Deficiency نقص / عوز
Vitamin فيتامين	Results in يؤدي إلى / ينتج عنه	Disease مرض
Present موجود / متوفر	Food طعام / غذاء	Act as تعمل كـ
Coenzymes مرافقات إنزيمية	Enter تدخل	Tissue نسيج
Structure بنية / تركيب	Carbohydrates الكربوهيدرات	Fats الدهون
Proteins البروتينات	Oxidized تتأكسد / تحترق	Energy الطاقة
Production إنتاج	Classification التصنيف	Classified مصنف / يصنف
According to وفقا لـ / حسب	Solubility الذوبانية / القابلية للذوبان	Two اثنان
Main رئيسي	Groups مجموعات	Fat-soluble تذوب في الدهون
Water-soluble تذوب في الماء		

2. Fat-Soluble Vitamins: Vitamin A (Chemistry & Sources)

English Text (Lecture Content)

Fat-soluble vitamins: Vitamin A (retinol)

(Anti-night blindness, Anti-xerophthalmia vitamin)

Chemistry:

- The active forms of vitamin A are retinol, retinal (retinaldehyde), and retinoic acid.

- It is available to the human either in the form of retinol or as a precursor (or provitamin) that is called carotenoids or carotenes (hydrocarbon pigments, yellow or red).

Sources:

- Plant origin: All pigmented (particularly yellow) vegetables and fruits and the leafy green vegetables supply provitamin A (carotenes). It is present in carrots, tomatoes and potato.
- Animal origin: It is present in meat, liver, milk, butter and egg yolk supply retinol palmitate.
- In fish liver oils retinol is present as esters of fatty acids, chiefly stearic, palmitic and higher unsaturated fatty acids.

الترجمة العربية الطبية المبسطة

الفيتامينات التي تذوب في الدهون: فيتامين أ (الريتينول)
(الفيتامين المضاد للعمى الليلي، والمضاد لجفاف العين)
الكيمياء:

- الأشكال النشطة لفيتامين أ هي: الريتينول، الريتينال (أو الريتينالدهيد)، وحمض الريتينويك.
- يتوفر للإنسان إما على شكل ريتينول جاهز أو على شكل مادة أولية (طليعة الفيتامين) تسمى الكاروتينات (وهي أصباغ هيدروكربونية صفراء أو حمراء).
- المصادر:

- المصادر النباتية: جميع الخضروات والفواكه الملونة (خاصة الصفراء) والخضروات الورقية الخضراء تمد الجسم بطليعة الفيتامين (الكاروتينات). يوجد في الجزر، الطماطم، البطاطس.
- المصادر الحيوانية: يوجد في اللحوم، الكبد، الحليب، الزبدة، وصفار البيض، حيث تمد الجسم بمركب ريتينول بالميتات.
- في زيوت كبد الأسماك: يوجد الريتينول على شكل إسترات للأحماض الدهنية، وبشكل رئيسي حمض الإستياريك، حمض البالمتيك، والأحماض الدهنية غير المشبعة العليا.

(Glossary) مسرد المصطلحات الطبية والعلمية

المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه
Fat-soluble يذوب في الدهون	Vitamins الفيتامينات	Vitamin A فيتامين أ / A
Retinol الريتينول	Anti-night blindness مضاد للعمى الليلي	Anti-xerophthalmia مضاد لجفاف العين
Chemistry التركيب الكيميائي	Active نشط / فعال	Forms أشكال
Retinal الريتينال	Retinaldehyde ريتيناالدهيد	Retinoic acid حمض الريتينويك
Available متاح / متوفر	Human الإنسان / بشري	Form شكل
Precursor مادة أولية / طليعة	Provitamin طليعة الفيتامين	Carotenoids الكاروتينات
Carotenes الكاروتينات (كاروتينات)	Hydrocarbon هيدروكربوني	Pigments أصباغ
Yellow أصفر	Red أحمر	Sources المصادر

المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه
Plant نبات / نباتي	Origin أصل / مصدر	Pigmented ملون / مصطبغ
Particularly خاصة / بالتحديد	Vegetables الخضروات	Fruits الفواكه
Leafy ورقي	Green أخضر	Supply يزود / يمد
Present موجود / يتواجد	Carrots الجزر	Tomatoes الطماطم
Potato البطاطس	Animal حيوان / حيواني	Meat اللحوم
Liver الكبد	Milk الحليب / اللبن	Butter الزبدة
Egg بيضة / بيض	Yolk صفار	Retinol palmitate ريتينول بالميتات
Fish سمك / أسماك	Oils زيوت	Esters إسترات
Fatty acids الأحماض الدهنية	Chiefly بشكل رئيسي	Stearic إستياريك
Palmitic بالميتك	Higher أعلى / عليا	Unsaturated غير مشبع

3. Vitamin A Functions: Vision & Retinoic Acid

English Text (Lecture Content)

Functions of vitamin A:

I- Role of vitamin A in vision (rhodopsin cycle):

- The light receptors of the eye are the rod and cone cells in the retina.
- Rods are responsible for vision in dim light. They contain a photosensitive pigment called rhodopsin (or visual purple) which is formed from 11-cis retinal and opsin (a simple protein).
- Cones are responsible for vision in bright and colored light and contain a photosensitive pigment called iodopsin. It is formed from retinal and a protein called photopsin.

II. Role of retinoic acid (hormone A):

- 1- glycoprotein synthesis
- 2- transferrin.
- 3- growth of bones and teeth.
- 4- anticancer agent
- 5- It is immunostimulant

III. Antioxidant activity of retinoids.

الترجمة العربية الطبية المبسطة

وظائف فيتامين أ:

أولاً: دور فيتامين أ في الرؤية (دورة الرودوبسين):

- مستقبلات الضوء في العين هي الخلايا العصبية والخلايا المخروطية في شبكية العين.
- الخلايا العصبية: مسؤولة عن الرؤية في الضوء الخافت (الضعيف). تحتوي على صبغة حساسة للضوء تسمى رودوبسين (أو الأرجواني البصري) والتي تتكون من ريتينال وبروتين بسيط يسمى أوبسين.
- الخلايا المخروطية: مسؤولة عن الرؤية في الضوء الساطع والملون، وتحتوي على صبغة حساسة للضوء تسمى يودوبسين. تتكون من الريتينال وبروتين يسمى فوتوبسين.
- ثانياً: دور حمض الريتينويك (يعمل كهرمون أ):
- 1. تخليق البروتينات السكرية.
- 2. تكوين الترانسفيرين (البروتين الناقل للحديد).
- 3. نمو العظام والأسنان.
- 4. عامل مضاد للسرطان.
- 5. محفز ومنشط للجهاز المناعي.
- ثالثاً: النشاط المضاد للأكسدة للريتينويدات.

(Glossary) مسرد المصطلحات الطبية والعلمية

المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه
Functions وظائف	Vitamin A فيتامين أ / A	Role دور
Vision الرؤية	Rhodopsin الرودوبسين	Cycle دورة
Light الضوء	Receptors مستقبلات	Eye العين
Rod cells (Rods) الخلايا العصبية (العصي)	Cone cells (Cones) الخلايا المخروطية (المخاريط)	Cells خلايا
Retina شبكية العين	Responsible for مسؤول عن	Dim خافت / ضعيف
Contain تحتوي على	Photosensitive حساس للضوء	Pigment صبغة
Visual بصري	Purple أرجواني	Formed متكون / يتكون
11-cis retinal 11-سيس ريتينال	Opsin أوبسين	Simple بسيط
Protein بروتين	Bright ساطع / مشرق	Colored ملون
Iodopsin اليودوبسين	Photopsin فوتوبسين	Retinoic acid حمض الريتينويك

المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه
Hormone A هرمون أ	Glycoprotein بروتين سكري	Synthesis تخليق / تصنيع
Transferrin الترانسفيرين (ناقل الحديد)	Growth نمو	Bones العظام
Teeth الأسنان	Anticancer مضاد للسرطان	Agent عامل
Immunostimulant محفز / منشط للمناعة	Antioxidant مضاد للأكسدة	Activity نشاط / فعالية
Retinoids الريتينويدات		

4. Vitamin A: Manifestations of Deficiency

English Text (Lecture Content)

Deficiency manifestations of vitamin A:

1. In the eye: Night blindness, Xerophthalmia.
2. Growth retardation.
3. Increased liability to cancer and anemia.
4. The skin becomes rough and hyper-keratinized (goose skin, xeroderma).
5. Roughness of mucous membrane of the urinary tract, genital tract, gastrointestinal tract and the respiratory tract leading to repeated infection in these sites.

الترجمة العربية الطبية المبسطة

أعراض ونقص فيتامين أ:

1. في العين: الإصابة بالعمى الليلي، وجفاف العين.
2. تأخر وضعف النمو.
3. زيادة القابلية والتعرض للإصابة بالسرطان وفقر الدم.
4. يصبح الجلد خشنا ومفرط التقرن (ما يعرف بجلد الإوزة، أو جفاف الجلد).
5. خشونة الأغشية المخاطية في المسالك البولية، الجهاز التناسلي، الجهاز الهضمي، والجهاز التنفسي، مما يؤدي إلى حدوث عدوى متكررة (التهابات متكررة) في هذه الأماكن.

(Glossary) مسرد المصطلحات الطبية والعلمية

المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه
Deficiency نقص / عوز	Manifestations أعراض / علامات	Vitamin A فيتامين أ / A
Eye العين	Night blindness العمى الليلي	Xerophthalmia جفاف العين

المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه
Growth النمو	Retardation تأخر / تخلف	Increased متزايد / زيادة
Liability عرضة / قابلية	Cancer السرطان	Anemia فقر الدم / الأنيميا
Skin الجلد	Becomes يصبح	Rough خشن
Hyper-keratinized مفرط التقرن	Goose skin جلد الإوزة (قشعريرة)	Xeroderma جفاف الجلد
Roughness خشونة	Mucous مخاطي	Membrane غشاء
Urinary بولي	Tract مسلك / جهاز	Genital تناسلي
Gastrointestinal هضمي / معدي معوي	Respiratory تنفسي	Leading to يؤدي إلى
Repeated متكرر	Infection عدوى / التهاب	Sites مواقع / أماكن

5. Fat-Soluble Vitamins: Vitamin D (Sources & Activation)

English Text (Lecture Content)

II- Vitamin D:

Sources:

- The richest source of vitamin D3 is fish liver oils, e.g., cod and shark liver oil.
- Egg yolk, liver, butter and milk are a poor source of vitamin D3.

Types and Provitamins:

- There are two types of vitamin D: vitamin D2 derived from ergosterol present in plants, and vit-D3 derived from cholesterol.
- Provitamins: 7-dehydrocholesterol in animals and man only. It is formed in intestinal mucosa from cholesterol then passes to the skin, whereby ultraviolet rays of the sun convert it into cholecalciferol (Vitamin D3). This demonstrates the importance of outdoor exposure of infants to sunlight.

* Activation of vitamin D (synthesis of calcitriol):

- In the liver vitamin D3 is hydroxylated by 25-hydroxylase to 25-(OH)-D3 that pass to circulation and is the major form of vitamin D in the circulation and the major storage form in the liver.
- In the proximal renal tubules, (to less extent in bone and placenta), the 25-(OH)-D3 is further hydroxylated to 1,25-dihydroxy-D3 (Calcitriol) by 1-hydroxylase enzyme.

الترجمة العربية الطبية المبسطة

ثانياً: فيتامين د

المصادر:

- أغنى مصدر لفيتامين د هو زيوت كبد الأسماك، مثل زيت كبد الحوت وزيت كبد القرش.

- صفار البيض، الكبد، الزبدة، والحليب تعتبر مصادر فقيرة بالفيتامين.
الأنواع والطلائع:

- يوجد نوعان من فيتامين د: النوع النباتي المشتق من الإرجوستيرول الموجود في النباتات، والنوع الحيواني المشتق من الكوليسترول.

- طلائع الفيتامين: مركب سبعة دي هيدرو كوليسترول في الحيوانات والإنسان فقط. يتكون في الغشاء المخاطي للأمعاء من الكوليسترول ثم ينتقل إلى الجلد، حيث تقوم أشعة الشمس فوق البنفسجية بتحويله إلى كولي كالسيفيرول (فيتامين د النشط مبدئياً). هذا يوضح الأهمية الكبيرة لتعرض الأطفال الرضع لأشعة الشمس المباشرة.
تنشيط فيتامين د (تخليق الكالسيتريول):

- في الكبد: تتم إضافة مجموعة هيدروكسيل للفيتامين بواسطة إنزيم هيدروكسيلاز الكبد ليتحول إلى مركب يمر إلى الدم، وهو الشكل الرئيسي للفيتامين في الدورة الدموية وشكل التخزين الرئيسي في الكبد.

- في الأنابيب الكلوية القريبة (وبدرجة أقل في العظام والمشيمة): تتم إضافة هيدروكسيل آخر للمركب بواسطة إنزيم هيدروكسيلاز الكلى ليتحول إلى الشكل النهائي النشط والذي يسمى الكالسيتريول.

(Glossary) مسرد المصطلحات الطبية والعلمية

المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه
Vitamin D فيتامين د / D	Sources المصادر	Richest أغنى
Source مصدر	Vitamin D3 فيتامين D3	Fish سمك / أسماك
Liver الكبد	Oils زيت	Cod سمك القد (الحوت)
Shark سمك القرش	Egg بيض	Yolk صفار البيض
Butter الزبدة	Milk الحليب / اللبن	Poor فقير
Types أنواع	Two اثنان	Vitamin D2 فيتامين D2
Derived مشتق / مستخلص	Ergosterol الإرجوستيرول	Present موجود
Plants نباتات	Vit-D3 فيتامين D3	Cholesterol الكوليسترول
Provitamins طلائع الفيتامينات / مواد أولية	7-dehydrocholesterol 7-دي هيدرو كوليسترول	Animals الحيوانات
Man الإنسان / الرجل	Formed متكون / يتكون	Intestinal معوي / خاص بالأمعاء
Mucosa الغشاء المخاطي	Then ثم	Passes يمر / ينتقل
Skin الجلد	Ultraviolet فوق البنفسجية	Rays أشعة

المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه
Sun الشمس	Convert يحول	Cholecalciferol كولي كالسيفيرول (D3)
Demonstrates يوضح / يثبت	Importance أهمية	Outdoor خارجي / في الهواء الطلق
Exposure تعرض	Infants الأطفال الرضع	Sunlight أشعة الشمس
Activation تنشيط / تفعيل	Synthesis تخليق / تصنيع	Calcitriol الكالسيتريول (د النشط)
Hydroxylated مضاف إليه هيدروكسيل	25-hydroxylase إنزيم 25-هيدروكسيلاز	25-(OH)-D3 25-هيدروكسي فيتامين D3
Pass يمر / يعبر	Circulation الدورة الدموية	Major رئيسي / كبير
Form شكل	Storage تخزين	Proximal قريب
Renal كلوي	Tubules أنابيب	Less أقل
Extent مدى / درجة	Bone العظم / العظام	Placenta المشيمة
Further إضافي / أبعد	1,25-dihydroxy-D3 1,25-ثنائي هيدروكسي D3	1-hydroxylase إنزيم 1-هيدروكسيلاز
Enzyme إنزيم	Oil زيت	

6. Active Vitamin D: Target Tissues & Functions

English Text (Lecture Content)

Functions of active vitamin D:

Vitamin D functions as a hormone more than as a vitamin. The target tissues include the Intestine, bone and kidney.

1- In the intestine:

1, 25-(OH)²-D₃ induces synthesis of a protein required for calcium absorption (Ca²⁺-binding protein). 1,25-(OH)²-D₃ also increases phosphate absorption from intestine. This increases the plasma level of Ca²⁺ and phosphate.

2- In the bone:

I) 1,25-(OH)²-D₃ and PTH act synergistically to promote mobilization of calcium and phosphate from bone (demineralization).

II) 1,25-(OH)²-D₃ increases the synthesis of osteocalcin (Ca²⁺-binding protein) of bone, thereby influencing the mineralization of bone tissues.

3- In the kidney:

1,25-(OH)²-D₃ enhances the reabsorption of Ca²⁺ and phosphate.

الترجمة العربية الطبية المبسطة

وظائف فيتامين د النشط:

يعمل فيتامين د النشط كهرمون أكثر من كونه فيتامين. تشمل الأنسجة المستهدفة: الأمعاء، العظام، والكلية. أولاً: في الأمعاء:

يحفز الفيتامين النشط تخليق بروتين ضروري لامتصاص الكالسيوم (البروتين الرابط للكالسيوم). كما يزيد أيضاً من امتصاص الفوسفات من الأمعاء. هذا يؤدي إلى زيادة مستويات الكالسيوم والفوسفات في بلازما الدم. ثانياً: في العظام:

1. يعمل الفيتامين النشط وهرمون الغدة الجار درقية معا بشكل تآزري لتعزيز تحريك وسحب الكالسيوم والفوسفات من العظام (إزالة المعادن من العظام عند نقصها في الدم).

2. يزيد الفيتامين النشط من تخليق بروتين الأوستيوكالسين (البروتين الرابط للكالسيوم في العظام)، مما يؤثر إيجابياً على ترسيب المعادن في أنسجة العظام.

ثالثاً: في الكلية:

يعزز الفيتامين النشط من إعادة امتصاص الكالسيوم والفوسفات في الكلية لمنع فقدانها مع البول.

(Glossary) مسرد المصطلحات الطبية والعلمية

المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه
Functions وظائف	Active نشط	Vitamin D فيتامين د / D
Hormone هرمون	Target مستهدف	Tissues أنسجة
Include تشمل / تتضمن	Intestine الأمعاء	Bone العظم / العظام
Kidney الكلية / الكلية	1,25-(OH)₂-D₃ فيتامين د النشط (كالسيترول)	Induces يحفز / يحث
Synthesis تخليق / تصنيع	Protein بروتين	Required مطلوب / ضروري
Calcium الكالسيوم / +Ca ₂	Absorption امتصاص	Ca₂⁺-binding رابط للكالسيوم
Increases يزيد من	Phosphate الفوسفات	Plasma بلازما الدم
Level مستوى	PTH هرمون الغدة الجار درقية	Act يعملان
Synergistically بشكل تآزري (معا)	Promote تعزيز / تشجيع	Mobilization تحريك / سحب
Demineralization إزالة المعادن (من العظام)	Demineralization إزالة المعادن (تجريد المعادن)	Osteocalcin بروتين الأوستيوكالسين
Thereby وبالتالي / بذلك	Influencing يؤثر على	Mineralization تمعدن (ترسيب المعادن)

المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه
Enhances يعزز / يحسن	Reabsorption إعادة الامتصاص (في الكلى)	

7. Vitamin D: Deficiency, Toxicity & Requirements

English Text (Lecture Content)

Vitamin D Deficiency:

- It causes rickets in young children and osteomalacia in adults.

* The causes:

1. Decrease intake of vitamin D.
2. Minimal exposure to sunlight.
3. Diseases causing fat malabsorption.
4. Severe liver and kidney diseases due to failure of conversion of 25-(OH)-D3 to 1,25-(OH)2-D3.

Vitamin D toxicity (Hypervitaminosis):

Usually occurs due to self medication. It results in hypercalcaemia that leads to abnormal calcification in soft tissues like: Kidney leading to kidney stones, stomach causing nausea and vomiting and blood vessels leading to hypertension.

Requirements: Infants 400 IU/day. Pregnant and lactating females 800 IU/day.

الترجمة العربية الطبية المبسطة

نقص فيتامين د:

- يسبب مرض الكساح عند الأطفال الصغار، ومرض لين العظام عند البالغين.
أسباب النقص:

1. قلة تناول الفيتامين في الطعام.
 2. قلة التعرض لأشعة الشمس.
 3. الأمراض التي تسبب سوء امتصاص الدهون في الأمعاء.
 4. أمراض الكبد والكلى الشديدة، وذلك بسبب الفشل في تحويل الفيتامين إلى شكله النهائي النشط.
- سمية فيتامين د (فرط التسمم بالفيتامين):
- تحدث عادة بسبب الإفراط في تناول الأدوية (التطبيب الذاتي). تنتج عنها زيادة الكالسيوم في الدم مما يؤدي إلى تكلس غير طبيعي (ترسب الكالسيوم) في الأنسجة الرخوة مثل: الكلى مسببا حصوات الكلى، المعدة مسببا الغثيان والقيء، والأوعية الدموية مسببا ارتفاع ضغط الدم.
- الاحتياجات اليومية: الأطفال الرضع أربعمائة وحدة دولية في اليوم. الحوامل والمرضعات ثمانمائة وحدة دولية في اليوم.

Glossary) مسرد المصطلحات الطبية والعلمية

المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه
Vitamin D فيتامين د / D	Deficiency نقص / عوز	Causes يسبب / أسباب
Rickets مرض الكساح (عند الأطفال)	Young صغير / صغار	Children الأطفال

المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه
Osteomalacia مرض لين العظام	Adults البالغين	Decrease انخفاض / قلة
Intake تناول / استهلاك	Minimal الحد الأدنى / ضئيل	Exposure تعرض
Sunlight أشعة الشمس	Diseases أمراض	Causing مسببة لـ
Fat دهون	Malabsorption سوء الامتصاص	Severe شديد / حاد
Liver الكبد	Kidney الكلية / الكلى	Failure فشل / إخفاق
Conversion تحويل	25-(OH)-D3 25-هيدروكسي D3 (غير نشط)	1,25-(OH)2-D3 1,25-ثنائي هيدروكسي D3 (نشط)
Toxicity سمية / تسمم	Hypervitaminosis فرط الفيتامين / تسمم بالفيتامين	Usually عادة
Occurs يحدث	Self medication العلاج الذاتي (تطبيب ذاتي)	Results ينتج عن
Hypercalcaemia زيادة الكالسيوم في الدم	Leads to يؤدي إلى	Abnormal غير طبيعي / شاذ
Calcification تكلس (ترسب الكالسيوم)	Soft رخو / ناعم	Tissues أنسجة
Like مثل	Leading مؤديا إلى	Stones حصوات
Stomach المعدة	Nausea غثيان / لعيان	Vomiting قيء / تطريش
Blood الدم	Vessels أوعية	Hypertension ارتفاع ضغط الدم
Requirements الاحتياجات اليومية	Infants الأطفال الرضع	IU وحدة دولية (IU)
Day يوم	Pregnant حامل / حوامل	Lactating مرضعة / مرضعات
Females إناث / نساء		

8. Fat-Soluble Vitamins: Vitamin E (Chemistry, Sources & Functions)

English Text (Lecture Content)

Vitamin E (tocopherols)

(Anti-sterility vitamin)

Chemistry:

- Vitamin E or tocopherols. Tocopherols are organic compounds.

Sources:

- Vegetable oils, e.g., wheat germ oil, corn oil, cotton seed oil, and sunflower oil.

Functions:

Vitamin E plays an important role as antioxidant.

1. Vitamin E appears to be the first line of defense against lipid peroxidation.
2. Vitamin E appears to play a role in cellular respiration, by stabilizing coenzyme Q (prevents its oxidation).
3. It prevents hemolytic anemia.
4. It has antisterility effect especially in animals.

الترجمة العربية الطبية المبسطة

فيتامين هـ (التوكوفيرولات)

(الفيتامين المضاد للعقم)

الكيمياء:

- فيتامين هـ أو التوكوفيرولات. التوكوفيرولات هي مركبات عضوية.

المصادر:

- الزيوت النباتية، مثل: زيت جنين القمح، زيت الذرة، زيت بذرة القطن، وزيت دوار الشمس.

الوظائف:

يلعب فيتامين هـ دورا بالغ الأهمية كمضاد للأكسدة:

1. يعتبر خط الدفاع الأول ضد أكسدة الدهون (تلف وتكسر الدهون في أغشية الخلايا).
2. يلعب دورا في التنفس الخلوي، عن طريق تثبيت وحماية المرافق الإنزيمي كيو ومنع أكسدته.
3. يمنع الإصابة بفقر الدم الانحلالي (تكسر خلايا الدم الحمراء).
4. له تأثير قوي مضاد للعقم، خاصة في الحيوانات.

(Glossary) مسرد المصطلحات الطبية والعلمية

المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه
Vitamin E فيتامين هـ / E	Tocopherols التوكوفيرولات	Anti-sterility مضاد للعقم
Chemistry الكيمياء / التركيب الكيميائي	Organic عضوي	Compounds مركبات
Sources المصادر	Vegetable نباتي / خضار	Oils زيوت
Wheat قمح	Germ رشيم / جنين	Corn ذرة
Cotton قطن	Seed بذرة	Sunflower دوار الشمس / عباد الشمس
Functions وظائف	Plays يلعب / يؤدي	Important مهم / هام

المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه
Role دور	Antioxidant مضاد للأكسدة	Appears يظهر / يبدو
First أول	Line خط	Defense دفاع
Against ضد / مقابل	Lipid دهن / دهون	Peroxidation بيروكسدة (تأكسد وإتلاف)
Play يلعب / يؤدي	Cellular خلوي	Respiration التنفس
Stabilizing تثبيت / حماية استقرار	Coenzyme Q المرافق الإنزيمي Q	Prevents يمنع / يقي
Oxidation أكسدة / تأكسد	Hemolytic انحلالي / مكسر للدم	Anemia فقر الدم / أنيميا
Antisterility مضاد للعقم	Effect تأثير / مفعول	Especially خاصة / بالأخص
Animals الحيوانات	Oil زيت	

9. Vitamin E: Manifestations of Deficiency

English Text (Lecture Content)

Deficiency Manifestations of vitamin E:

- 1- Anaemia which may be due to decreased production of hemoglobin or hemolysis of RBCs.
- 2- Sterility in rats.
- 3- Central nervous system changes.
- 4- Cancer stomach.

الترجمة العربية الطبية المبسطة

أعراض ونقص فيتامين هـ:

- 1. الإصابة بفقر الدم (الأنيميا)، والذي قد يكون ناتجا عن نقص إنتاج الهيموجلوبين أو انحلال وتكسر خلايا الدم الحمراء.
- 2. الإصابة بالعقم في الفئران.
- 3. حدوث تغيرات واضطرابات في الجهاز العصبي المركزي.
- 4. الإصابة بسرطان المعدة.

(Glossary) مسرد المصطلحات الطبية والعلمية

المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه
Deficiency نقص / عوز	Manifestations أعراض / علامات	Vitamin E فيتامين هـ / E

المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه
Anaemia فقر الدم / الأنيميا	Decreased نقص / انخفاض	Production إنتاج
Hemoglobin الهيموجلوبين	Hemolysis انحلال / تكسر	RBCs خلايا الدم الحمراء
Sterility العقم	Rats الفئران / الجرذان	Central مركزي
Nervous عصبي	System جهاز / نظام	Changes تغيرات / اضطرابات
Cancer سرطان	Stomach المعدة	

10. Fat-Soluble Vitamins: Vitamin K (Chemistry & Sources)

English Text (Lecture Content)

Vitamin K
(Anti-haemorrhagic vitamin)
Chemistry:
Two types of vitamin K are existed:
1- Naturally occurring vitamin K (fat soluble):
- Vitamin K1 (phylloquinone), is the major form of vitamin K in plants.
- Vitamin K2 (menaquinone), is formed inside the intestine by intestinal bacteria.
2- Synthetic (water soluble):
- Vitamin K3 (Menadione) is water soluble and it is most potent member.
Sources:
- Vitamin K1 is present in spinach, cauliflower and cabbage.
- The main source of vitamin K2 is intestinal bacteria.

الترجمة العربية الطبية المبسطة
فيتامين ك
(الفيتامين المضاد للتزيف)
الكيمياء:

يوجد نوعان رئيسيان من فيتامين ك:
أولاً: الفيتامين الطبيعي (يذوب في الدهون):
- فيتامين ك واحد (فيلو كينون): هو الشكل الرئيسي للفيتامين في النباتات.
- فيتامين ك اثنان (ميناكينون): يتكون داخل الأمعاء بواسطة البكتيريا المعوية النافعة.
ثانياً: الفيتامين الصناعي (يذوب في الماء):
- فيتامين ك ثلاثة (ميناديون): يذوب في الماء وهو المركب الأكثر فعالية وقوة.
المصادر:

- يوجد الفيتامين النباتي في السبانخ، القرنبيط، والكرفس (الملفوف).
- المصدر الرئيسي للفيتامين الحيواني هو بكتيريا الأمعاء.

(Glossary) مسرد المصطلحات الطبية والعلمية

المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه
Vitamin K فيتامين ك / K	Anti-haemorrhagic مضاد للنزيف	Chemistry الكيمياء / التركيب الكيميائي
Two اثنان / نوعان	Types أنواع	Existed موجود / متواجد
Naturally بشكل طبيعي / بالطبيعة	Occurring متواجد / يحدث	Fat-soluble يذوب في الدهون
Vitamin K1 فيتامين K1	Phylloquinone فيلوكينون (نباتي)	Major رئيسي / أساسي
Form شكل	Plants نباتات / مزروعات	Vitamin K2 فيتامين K2
Menaquinone ميناكينون (بكتيري)	Formed متكون / يتكون	Inside داخل / بداخل
Intestine الأمعاء	Intestinal معوي	Bacteria بكتيريا / جراثيم نافعة
Synthetic صناعي / مصنع	Water-soluble يذوب في الماء	Vitamin K3 فيتامين K3
Menadione ميناديون (صناعي)	Most الأكثر	Potent فعالية / قوة / تأثيرا
Member عضو / مركب	Sources المصادر	Present موجود / يتواجد
Spinach السبانخ	Cauliflower القرنبيط	Cabbage الكرفس / الملفوف
Main رئيسي / أساسي	Source مصدر	

11. Vitamin K Functions, Deficiency Causes & Effects

English Text (Lecture Content)

Functions of vitamin K:

I- Vitamin K is antihemorrhagic:

A) Vitamin K is essential for synthesis and activation of blood clotting factors (Prothrombin / factor II, factors VII, IX, X in the liver).

II- Activation of osteocalcin in bones (calcium-binding protein). Calcitriol stimulates the synthesis of osteocalcin. Vit-K activates osteocalcin.

Deficiency of vitamin K:

* The Causes:

1. Deficient intestinal bacteria (sterilization of large intestine) e.g. long use of antibiotic and in newly born infants.
2. Fat malabsorption syndromes associated with pancreatic dysfunction, biliary disease, intestinal mucosal atrophy or any other cause of steatorrhea.
3. Long use of dicumarol. This anticoagulant drug antagonizes vitamin K (by competitive inhibition) and leads to the decrease of prothrombin activation.
4. Liver diseases.

* Effects:

- Hemorrhagic manifestation in skin and mucous membranes due to defect in blood coagulation mechanism.
- Prolonged clotting time.

N.B., Deficiency of vitamin K does not occur as a result of deficient intake because it is widely distributed in foods and it is also synthesized by bacteria in large intestine.

الترجمة العربية الطبية المبسطة

وظائف فيتامين ك:

أولاً: العمل كمضاد للنزيف:

يعتبر الفيتامين أساسياً لتخليق وتنشيط عوامل تجلط الدم في الكبد (البروثرومبين أو العامل الثاني، والعوامل السابع، التاسع، والعاشر).

ثانياً: تنشيط بروتين الأوستيوكالسين في العظام (البروتين الرابط للكالسيوم). يحفز الكالسيترول تخليق هذا البروتين، بينما يقوم فيتامين ك بتنشيطه.

نقص فيتامين ك:

أسباب النقص:

1. نقص بكتيريا الأمعاء (تعقيم الأمعاء الغليظة)، مثل: الاستخدام الطويل للمضادات الحيوية، وفي الأطفال حديثي الولادة.
2. متلازمات سوء امتصاص الدهون المرتبطة بخلل البنكرياس، أمراض القنوات الصفراوية، ضمور الغشاء المخاطي للأمعاء، أو أي سبب آخر للإسهال الدهني.
3. الاستخدام الطويل لدواء ديكومارول. هذا الدواء المضاد للتخثر يعاكس الفيتامين (بالثبيط التنافسي) ويؤدي إلى انخفاض تنشيط البروثرومبين.
4. أمراض الكبد الشديدة.

الآثار الناتجة عن النقص:

- حدوث نزيف (علامات نزفية) في الجلد والأغشية المخاطية نتيجة خلل في آلية تخثر الدم.
- إطالة زمن التجلط (استمرار النزيف لفترة أطول).
- ملاحظة هامة: لا يحدث نقص فيتامين ك نتيجة قلة تناوله في الطعام لأنه موزع ومنتشر بكثرة في الأطعمة، كما يتم تصنيعه أيضاً بواسطة البكتيريا في الأمعاء الغليظة.

(Glossary) مسرد المصطلحات الطبية والعلمية

المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه
Functions وظائف	Vitamin K فيتامين ك / K	Antihemorrhagic مضاد للنزيف

المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه
Essential أساسي / ضروري	Synthesis تخليق / تصنيع	Activation تشيط / تفعيل
Blood الدم	Clotting تجلط / تخثر	Factors عوامل
Prothrombin البروثرومبين (عامل التجلط II)	Factor عامل	Liver الكبد
Osteocalcin بروتين الأوستيوكالسين	Bones العظام	Calcium-binding رابط للكالسيوم
Protein بروتين	Calcitriol الكالسيتريول (د النشط)	Stimulates يحفز / يحث
Vit-K فيتامين ك	Activates ينشط / يفعل	Deficiency نقص / عوز
Causes الأسباب	Deficient ناقص / مفتقر	Intestinal معوي / خاص بالأعما
Bacteria بكتيريا / جراثيم	Sterilization تعقيم / خلو من البكتيريا	Large كبير / غليظ
Intestine الأعما	Long طويل / مدة طويلة	Use استخدام / استعمال
Antibiotic مضاد حيوي	Newly born حديث الولادة	Infants الأطفال الرضع
Fat الدهون	Malabsorption سوء الامتصاص	Syndromes متلازمات
Associated مرتبط / مصاحب	Pancreatic بنكرياسي / خاص بالبنكرياس	Dysfunction خلل وظيفي / ضعف وظيفة
Biliary صفراوي	Disease مرض / أمراض	Mucosal مخاطي
Atrophy ضمور / تأكل	Cause سبب	Steatorrhea الإسهال الدهني
Dicumarol دواء الديكومارول	Anticoagulant مضاد للتخثر / للتجلط	Drug دواء / عقار
Antagonizes يعاكس / يصاد / ينافس	Competitive تنافسي	Inhibition تشيط / كبح
Leads يؤدي	Decrease انخفاض / قلة	Diseases أمراض
Effects الآثار / النتائج	Hemorrhagic نزفي / خاص بالنزيف	Manifestation أعراض / علامات
Skin الجلد	Mucous مخاطي	Membranes أغشية

المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه
Defect خلل / عيب / نقص	Coagulation تجلط / تخثر	Mechanism آلية / ميكانيكية
Prolonged مطول / إطالة	Time زمن / وقت	Intake تناول / استهلاك
Because لأن / بسبب	Widely على نطاق واسع / بكثرة	Distributed موزع / منتشر
Foods أطعمة / أغذية	Synthesized يصنع / يركب	

12. Water-Soluble Vitamins: Introduction & Vitamin C Sources

English Text (Lecture Content)

II- Water-soluble vitamins

This group includes:

1. Vitamin C. 2. Vitamin B Complex

Vitamin C or "L-Ascorbic Acid"

(Antiscorbutic vitamin)

Sources:

- Fruits especially citrus fruits (lemon, orange), melon and strawberry. Gawafa is very rich in vitamin C.
- Vegetables especially green leafy vegetables such as lettuce, tomatoes, raw cabbage, green peppers and germinating seeds are rich source of the vitamin.
- Liver and adrenals as animal sources of vitamin C are useless due to destruction of vitamin C by cooking.
- Milk is a poor source of vitamin C.

الترجمة العربية الطبية المبسطة

ثانيا: الفيتامينات التي تذوب في الماء
تشمل هذه المجموعة:

1. فيتامين ج (فيتامين سي).
 2. مجموعة فيتامين ب المركب.
- فيتامين سي (حمض الأسكوربيك)
(الفيتامين المضاد لمرض الإسقربوط)
المصادر:

- الفواكه: خاصة الفواكه الحمضية (الليمون، البرتقال)، البطيخ، والفراولة. الجوافة غنية جدا بالفيتامين.
- الخضروات: خاصة الخضروات الورقية الخضراء مثل الخس، الطماطم، الكرنب النقي، الفلفل الأخضر، والبذور المنبتة.
- الكبد والغدد الكظرية: كمصادر حيوانية تعتبر عديمة الفائدة، وذلك بسبب تدمير الفيتامين كلياً بالحرارة أثناء الطهي.
- الحليب: يعتبر مصدراً فقيراً جداً بالفيتامين.

(Glossary) مسرد المصطلحات الطبية والعلمية

المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه
Water-soluble يذوب في الماء	Vitamins الفيتامينات	Group مجموعة
Includes تشمل / تتضمن	Vitamin C فيتامين ج / سي	Vitamin B Complex فيتامين ب المركب
L-Ascorbic Acid حمض إل-الأسكوربيك	Antiscorbutic مضاد لمرض الإسقربوط	Sources المصادر
Fruits الفواكه	Especially خاصة / بالأخص	Citrus حمضي / موالح
Lemon الليمون	Orange البرتقال	Melon البطيخ / الشمام
Strawberry الفراولة	Gawafa الجوافة	Very جدا
Rich غني	Vegetables الخضروات	Green أخضر
Leafy ورقي	Lettuce الخس	Tomatoes الطماطم
Raw نئ / غير مطبوخ	Cabbage الكرنب / الملفوف	Peppers الفلفل
Germinating منبت / في طور الإنبات	Seeds بذور / حبوب	Source مصدر
Liver الكبد	Adrenals الغدد الكظرية	Animal حيوان / حيواني
Useless عديم الفائدة / بلا جدوى	Destruction تدمير / إتلاف كلي	Cooking الطهي / الطبخ
Milk الحليب / اللبن	Poor فقير	

13. Vitamin C: Physiological Functions

English Text (Lecture Content)

Physiological functions of Vitamin C:

1. Formation of collagen: Essential for integrity of connective tissue, bone formation, accelerates healing of wounds and fractures. Collagen is a component of capillary walls, so vit C deficiency is associated with capillary fragility.
2. Influences the biosynthesis of adrenal cortical hormones and catecholamines (adrenaline and noradrenaline) as it is present in high concentration in adrenal gland, especially in stress.
3. Required for formation of carnitine by hydroxylation of procarnitine. Carnitine stimulates fatty acid oxidation in mitochondria. Decreased vit C leads to lowered energy levels and muscle weakness.

4. Needed for bile acid formation from cholesterol.
5. Aids in absorption of iron by reducing it from ferric (Fe³⁺) to ferrous (Fe²⁺) state necessary for absorption.
6. Necessary for conversion of folic acid into its physiologically active form tetrahydrofolic acid (THF).
7. Acts as a general water-soluble antioxidant. Spares vit A, E and some B vitamins by protecting them from oxidation.
8. In large doses, inhibits carcinogenic N-nitrosocompound formation during cooking/digestion, lowering risk of gastric and esophageal cancers. Ameliorates common cold symptoms and increases body resistance.

الترجمة العربية الطبية المبسطة

الوظائف الفسيولوجية لفيتامين سي:

1. تكوين الكولاجين: ضروري لسلامة وقوة النسيج الضام، وتكوين العظام، ويسرع من التئام الجروح وكسور العظام. الكولاجين هو مكون أساسي في جدران الشعيرات الدموية، لذا فإن نقص الفيتامين يرتبط بهشاشة وضعف الشعيرات الدموية.
2. يؤثر على التخليق الحيوي لهرمونات قشرة الغدة الكظرية والكاتيكولامينات (الأدرينالين والنورأدرينالين)، حيث يوجد بتركيز عال في الغدة الكظرية، خاصة في فترات التوتر والإجهاد.
3. مطلوب لتكوين مادة الكارنيتين عن طريق إضافة هيدروكسيل لمركب بروكارنيتين. الكارنيتين يحفز حرق الأحماض الدهنية داخل الميتوكوندريا لإنتاج الطاقة. نقص الفيتامين يؤدي إلى انخفاض مستويات الطاقة وضعف العضلات.
4. ضروري لتكوين الأحماض الصفراوية من الكوليسترول.
5. يساعد في امتصاص الحديد في الأمعاء عن طريق اختزاله من الحالة الثلاثية (حديدك) إلى الحالة الثنائية (حديدوز) الضرورية للامتصاص.
6. ضروري لتحويل حمض الفوليك إلى شكله الفسيولوجي النشط (رباعي هيدرو حمض الفوليك).
7. يعمل كمضاد أكسدة عام يذوب في الماء. يحمي ويوفر فيتامينات أ، هـ، وبعض فيتامينات ب من التأكسد والتدمير.
8. بجرعات كبيرة: يثبط تكوين مركبات النيتروzo المسببة للسرطان أثناء الطهي والهضم، مما يقلل من خطر الإصابة بسرطان المعدة والمريء. كما يخفف من أعراض نزلات البرد الشائعة ويزيد من مناعة ومقاومة الجسم.

(Glossary) مسرد المصطلحات الطبية والعلمية

المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه
Physiological فسيولوجي / وظيفي	Functions وظائف	Vitamin C فيتامين ج / سي
Formation تكوين / تشكيل	Collagen الكولاجين	Essential أساسي / ضروري
Integrity سلامة / تماسك / متانة	Connective ضام	Tissue نسيج
Bone العظم / العظام	Accelerates يسرع من	Healing التئام / شفاء
Wounds جروح	Fractures كسور	Component مكون / جزء
Capillary شعيرة دموية	Walls جدران	Vit C فيتامين سي
Deficiency نقص / عوز	Associated مرتبط / مصاحب	Fragility هشاشة / ضعف وسهولة تكسر

المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه
Influences يؤثر على	Biosynthesis التخليق الحيوي	Adrenal كظري / خاص بالغدة الكظرية
Cortical قشري / خاص بالقشرة	Hormones هرمونات	Catecholamines الكاتيكولامينات
Adrenaline الأدرينالين	Noradrenaline النورأدرينالين	Present موجود
High عالي / مرتفع	Concentration تركيز	Gland غدة
Especially خاصة / بالأخص	Stress توتر / إجهاد / ضغط	Required مطلوب / ضروري
Carnitine الكارنيتين	Hydroxylation إضافة مجموعة هيدروكسيل	Procarnitine بروكارنيتين (طليعة الكارنيتين)
Stimulates يحفز / ينشط	Fatty acid حمض دهني	Oxidation أكسدة / حرق
Mitochondria الميتوكوندريا (مصنع الطاقة)	Decreased نقص / انخفاض	Leads يؤدي
Lowered منخفض / هبوط	Energy الطاقة	Levels مستويات
Muscle عضلة / عضلات	Weakness ضعف / وهن	Needed مطلوب / يحتاج إليه
Bile acid الحمض الصفراوي	Cholesterol الكوليسترول	Aids يساعد / يعاون
Absorption امتصاص	Iron الحديد	Reducing اختزال / إرجاع
Ferric حديدك (+Fe3)	Ferrous حديدوز (+Fe2)	Fe2+ حديدوز
Fe3+ حديدك	State حالة	Necessary ضروري / لازم
Conversion تحويل	Folic acid حمض الفوليك	Physiologically من الناحية الفسيولوجية
Active نشط	Form شكل	Tetrahydrofolic acid (THF) رباعي هيدرو حمض الفوليك
Acts يعمل	General عام	Water-soluble يذوب في الماء
Antioxidant مضاد للأكسدة	Spares يوفر / يحمي من الاستهلاك	Vitamins فيتامينات
Protecting حماية / وقاية	Large كبير / ضخيم	Doses جرعات

المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه
Inhibits يثبط / يمنع / يكيح	Carcinogenic مسبب للسرطان / مسرطن	N-nitrosocompound مركبات النيتروزو
During أثناء / خلال	Cooking الطهي / الطبخ	Digestion الهضم
Lowering تقليل / خفض	Risk خطر / مجازفة	Gastric معدي / خاص بالمعدة
Esophageal مريئي / خاص بالمريء	Cancers سرطانات	Ameliorates يخفف / يحسن / يلطف
Common cold نزلة البرد الشائعة	Symptoms أعراض	Increases يزيد من
Body الجسم	Resistance مقاومة / مناعة	

14. Vitamin C Deficiency & Scurvy Manifestations

English Text (Lecture Content)

Deficiency of Vitamin C:

* Causes of deficiency:

1. In chronic diseases such as cancer, alcoholism, cigarette smokers and users of contraceptive pills.
2. The classic deficiency disease Scurvy occurs only after chronic deprivation of vitamin C.

* The clinical manifestations of Scurvy include:

1. Easy bruising and haemorrhages under the skin due to increased capillary fragility.
2. Gums become swollen, tender and bleed easily.
3. The teeth become loose and may fall.
4. Delayed wound healing, osteoporosis and anemia.
5. Decreased immunocompetence.

الترجمة العربية الطبية المبسطة

نقص فيتامين سي:

أسباب النقص:

1. الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان، إدمان الكحول، تدخين السجائر، وتناول حبوب منع الحمل.
2. المرض الكلاسيكي الناتج عن النقص هو مرض الإسقربوط، ولا يحدث إلا بعد الحرمان المزمن والطويل من الفيتامين.

الأعراض والعلامات السريرية لمرض الإسقربوط تشمل:

1. سهولة ظهور الكدمات وحدوث نزيف تحت الجلد، وذلك بسبب زيادة هشاشة وضعف الشعيرات الدموية.
2. تورم اللثة وتصبح مؤلمة وحساسة وتنزف بسهولة.
3. تتخلخل الأسنان وتصبح غير ثابتة وقد تسقط.
4. تأخر التئام الجروح، الإصابة بهشاشة العظام، وفقر الدم.
5. انخفاض وضعف الكفاءة المناعية للجسم.

(Glossary) مسرد المصطلحات الطبية والعلمية

المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه
Deficiency نقص / عوز	Vitamin C فيتامين ج / سي	Causes أسباب
Chronic مزمن / مستمر لفترة طويلة	Diseases أمراض	Cancer السرطان
Alcoholism إدمان الكحول / الكحولية	Cigarette سيجارة / سجائر	Smokers مدخنون / مدخني
Users مستخدمون / مستخدمي	Contraceptive pills حبوب منع الحمل	Classic كلاسيكي / نموذجي وشهير
Disease مرض	Scurvy مرض الإسقربوط	Occurs يحدث / يقع
Deprivation حرمان / فقدان	Clinical سريري / إكلينيكي	Manifestations أعراض / علامات
Include تشمل / تتضمن	Easy سهل / سهولة	Bruising تكدم / ظهور كدمات
Haemorrhages نزيف (متعدد)	Under تحت / أسفل	Skin الجلد
Increased زيادة / متزايد	Capillary شعيرة دموية	Fragility هشاشة / ضعف وتكسر
Gums اللثة	Become تصبح / تصير	Swollen متورم / منتفخ
Tender مؤلم عند اللمس / حساس	Bleed تنزف / ينزف	Easily بسهولة / ييسر
Teeth الأسنان	Loose متخلخل / غير ثابت	Fall تسقط / تقع
Delayed متأخر / تأخر	Wound جرح	Healing التئام / شفاء
Osteoporosis هشاشة العظام / ترقق العظام	Anemia فقر الدم / الأنيميا	Decreased انخفاض / ضعف
Immunocompetence الكفاءة المناعية / القدرة المناعية		

15. Vitamin B Complex: List of Members & General Characters

English Text (Lecture Content)

Vitamin B Complex

Includes the following members: Thiamin (vit B1), Riboflavin (vit B2), Niacin (P.P.F.), Pyridoxine (vit B6), Pantothenic acid, Biotin (vit H), Folic acid, Vitamin B12, Lipoic acid, Inositol, Choline, P-aminobenzoic acid (PABA).

General characters of vitamin B complex:

- All are soluble in water.
- All are present in the same sources (in whole grains, cereals, liver, and yeast).
- All members serve as coenzymes or cofactors in enzymatic reactions.
- All members are absorbed in the intestine and transported in the portal circulation.
- The tissue stores of most members are minimal.
- Toxic effects are relatively uncommon.
- They are heat stable except vitamin B1.
- They are destroyed by light except niacin.
- They are stable in acid medium but unstable in alkaline medium.

الترجمة العربية الطبية المبسطة

مجموعة فيتامين ب المركب

تشمل الأعضاء التالية: الثيامين، الريبوفلافين، النياسين، البيريدوكسين، حمض البانتوثينيك، البيوتين، حمض الفوليك، فيتامين ب اثني عشر، حمض الليبويك، الإينوزيتول، الكولين، وحمض بارا أمينو بنزويك.

الخصائص العامة لمجموعة فيتامين ب المركب:

- جميعها تذوب في الماء.
- جميعها توجد في نفس المصادر الغذائية (الحبوب الكاملة، الغلال، الكبد، والخميرة).
- تعمل جميع الأعضاء كمراققات إنزيمية أو عوامل مساعدة في التفاعلات الإنزيمية.
- يتم امتصاص جميع الأعضاء في الأمعاء وتنقل عبر الدورة الدموية البابية إلى الكبد.
- مخازنها في أنسجة الجسم قليلة جدا (لا تخزن، لذلك يجب تناولها يوميا).
- الآثار السامة الناتجة عنها نادرة وغير شائعة.
- تقاوم الحرارة ومستقرة (باستثناء الثيامين الذي يتحلل بالحرارة).
- تتدمر بالضوء (باستثناء النياسين).
- مستقرة في الوسط الحمضي، ولكنها تتكسر وغير مستقرة في الوسط القلوي.

(Glossary) مسرد المصطلحات الطبية والعلمية

المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه
Vitamin B Complex فيتامين ب المركب	Includes تشمل / تتضمن	Following التالي / التالية
Members أعضاء / مكونات	Thiamin (B1) الثيامين	Vit B1 فيتامين B1
Riboflavin (B2) الريبوفلافين	Vit B2 فيتامين B2	Niacin (B3) النياسين
P.P.F. العامل المانع للبالاغرا	Pyridoxine (B6) البيريدوكسين	Vit B6 فيتامين B6
Pantothenic acid (B5) حمض البانتوثينيك	Biotin (B7) البيوتين	Vit H فيتامين H (بيوتين)
Folic acid (B9) حمض الفوليك	Vitamin B12 فيتامين B12 (كوبالامين)	Lipoic acid حمض الليبويك

المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه
Inositol الإينوزيتول	Choline الكولين	P-aminobenzoic acid حمض بارا أمينو بنزويك
PABA حمض PABA	General عام / عامة	Characters خصائص / مميزات
Soluble قابل للذوبان	Water الماء	Present موجود / متوفر
Same نفس	Sources مصادر / المصادر	Whole كامل / كاملة
Grains حبوب	Cereals غلال / محاصيل الحبوب	Liver الكبد
Yeast الخميرة	Serve تخدم / تعمل كـ	Coenzymes مرافقات إنزيمية
Cofactors عوامل مساعدة (إنزيمية)	Enzymatic إنزيمي / خاص بالإنزيمات	Reactions تفاعلات
Absorbed يمتص / ممتص	Intestine الأمعاء	Transported ينقل / منقل
Portal بائي / خاص بالوريد البائي	Circulation دورة دموية	Tissue نسيج / أنسجة
Stores مخازن / مدخرات	Most معظم / أغلب	Minimal في حده الأدنى / قليل جدا
Toxic سام / سمي	Effects آثار / تأثيرات	Relatively نسبيا
Uncommon غير شائع / نادر	Heat الحرارة	Stable مستقر / ثابت / مقاوم
Except ما عدا / باستثناء	Destroyed يدمر / متلف	Light الضوء
Acid حمض / حمضي	Medium وسط	Unstable غير مستقر / قابل للتكسر
Alkaline قلوي / قاعدي		

16. Vitamin B1 (Thiamin): Sources, Absorption & Functions

English Text (Lecture Content)

Thiamin (Vitamin B1 or Antiberiberi)

Sources:

- Plants: Seeds as peas, beans, whole cereal grains, bran and yeast.
- Animals: Liver, eggs and milk.

Absorption and Metabolism:

- Absorbed in intestine and transported in portal circulation to liver and most tissues.
- Thiamin pyrophosphokinase present in liver, erythrocytes and cerebral cortex cells converts thiamin into thiamin pyrophosphate (TPP) coenzyme form.

Functions:

Its coenzyme, TPP (codecarboxylase) is necessary for decarboxylation of alpha-keto acids which includes:

1. Simple decarboxylation which needs TPP only as coenzyme (e.g., in yeast: Pyruvate $\rightarrow$ Acetaldehyde + CO₂).
2. Oxidative decarboxylation (Pyruvate + CoA + NAD⁺ $\rightarrow$ Acetyl-CoA + CO₂ + NADH.H⁺ requiring TPP, Lipoic acid, FAD, NAD, CoA).
3. Transketolase is the enzyme.
4. Necessary for optimal growth of infants and children.
5. Increases activity of acetylcholine at nerve endings by inhibiting acetylcholine esterase enzyme.

الترجمة العربية الطبية المبسطة

الثيامين (فيتامين ب واحد، أو المضاد لمرض البري بري)

المصادر:

- المصادر النباتية: البذور مثل البازلاء، الفاصوليا، حبوب الغلال الكاملة، النخالة (الردة)، والخميرة.
- المصادر الحيوانية: الكبد، البيض، والحليب.
- الامتصاص والأيض:

- يمتص في الأمعاء وينقل عبر الدورة البالية إلى الكبد ومعظم أنسجة الجسم.

- يقوم إنزيم ثيامين بيروفسوكيناز الموجود في الكبد، خلايا الدم الحمراء، وخلايا قشرة المخ بتحويل الثيامين إلى شكله النشط كمرافق إنزيمي وهو ثيامين بيروفسفات.

الوظائف:

المرافق الإنزيمي النشط (نازع الكربوكسيل) ضروري لتفاعلات نزع الكربوكسيل من أحماض ألفا-كيتو، وتشمل:

1. نزع الكربوكسيل البسيط: يحتاج المرافق الإنزيمي فقط (مثل تفاعل تحويل البيروفات إلى أسيتالدهيد في الخميرة).
2. نزع الكربوكسيل التأكسدي: (تحويل البيروفات إلى أسيتيل كوا لإنتاج الطاقة، ويحتاج خمسة عوامل مساعدة).
3. العمل كمرافق لإنزيم ترانسكيتولاز.
4. ضروري للنمو المثالي للأطفال والرضع.
5. يزيد من نشاط الأسيتيل كولين في النهايات العصبية عن طريق تثبيط إنزيم أسيتيل كولين إستيراز الذي يكسره.

(Glossary) مسرد المصطلحات الطبية والعلمية

المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه
Thiamin (B1) الثيامين	Vitamin B1 فيتامين B1	Antiberiberi مضاد لمرض البري بري
Sources المصادر	Plants النباتات / المصادر النباتية	Seeds البذور
Peas البازلاء / البسلة	Beans الفاصوليا / البقول	Whole كامل / كاملة
Cereal غلال / حبوب	Grains حبوب	Bran النخالة / الردة

المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه
Yeast الخميرة	Animals الحيوانات / المصادر الحيوانية	Liver الكبد
Eggs البيض	Milk الحليب / اللبن	Absorption الامتصاص
Metabolism الأيض / التمثيل الغذائي	Absorbed يمتص	Intestine الأمعاء
Transported ينقل	Portal بالي	Circulation الدورة الدموية
Most معظم / أغلب	Tissues الأنسجة	Thiamin pyrophosphokinase إنزيم ثيامين بيروفوسفوكيناز
Present موجود / متوفر	Erythrocytes خلايا الدم الحمراء (RBCs)	Cerebral cortex قشرة المخ
Cells خلايا	Converts يحول / يغير	Thiamin pyrophosphate (TPP) ثيامين بيروفوسفات (TPP النشط)
Coenzyme مرافق إنزيمي	Form شكل	Functions وظائف
Codecarboxylase نازع الكربوكسيل	Necessary ضروري / لازم	Decarboxylation نزع الكربوكسيل (نزع CO ₂)
Alpha-keto acids أحماض ألفا-كيتو	Includes تشمل / تتضمن	Simple بسيط
Needs يحتاج / يتطلب	Pyruvate البيروفات	Acetaldehyde الأسيتالدهيد
CO₂ ثاني أكسيد الكربون	Oxidative تأكسدي	CoA المرافق الإنزيمي أ / CoA
NAD المرافق الإنزيمي NAD	Acetyl-CoA أسيتيل كوا (مركب طاقة)	NADH.H⁺ مركب طاقة مختزل
Requiring متطلبا / يحتاج إلى	Lipoic acid حمض الليبويك	FAD المرافق الإنزيمي FAD
Transketolase إنزيم الترانسكيتولاز	Enzyme إنزيم	Optimal مثالي / أمثل / أفضل
Growth نمو	Infants الأطفال الرضع	Children الأطفال
Increases يزيد من	Activity نشاط / فعالية	Acetylcholine الأسيتيل كولين (ناقل عصبي)
Nerve endings النهايات العصبية	Inhibiting تشيط / كبح / تعطيل	Esterase إنزيم الإستيراز (مكسر)

17. Vitamin B1 Deficiency Manifestations (Beriberi)

English Text (Lecture Content)

Deficiency of Vitamin B1:

- Beriberi is a nutrition deficiency disease caused by carbohydrate-rich thiamin-low diets, i.e., polished rice or highly refined foods such as sugar and white flour.
- Certain raw fishes contain a heat labile enzyme thiaminase that destroys thiamin, but this is not considered to be critical in human nutrition.

Manifestations of Beriberi:

There are two forms of beriberi:

- I. Wet beriberi: Affects mainly the cardiovascular system and it is characterized by extensive edema and high output cardiac failure.
- II. Dry beriberi: Affects mainly the nervous system and it is associated with: Polyneuritis (inflammation of peripheral nerves), hyperesthesia, muscle wasting and loss of weight.

الترجمة العربية الطبية المبسطة

نقص فيتامين ب واحد:

- مرض البري بري: هو مرض سوء تغذية ينتج عن تناول وجبات غنية بالكربوهيدرات وفقيرة بالثيامين، مثل: الأرز المقشور أو الأطعمة المكررة بشدة مثل السكر والدقيق الأبيض.
- تحتوي بعض الأسماك النيئة على إنزيم يتأثر بالحرارة يسمى ثياميناز يقوم بتدمير الثيامين، ولكن هذا لا يعتبر خطيرا في تغذية الإنسان (لأننا نطهو السمك جيدا).
- أعراض وعلامات مرض البري بري (يوجد نوعان):
أولا: البري بري الرطب: يؤثر بشكل رئيسي على الجهاز القلبي الوعائي، ويتميز بوجود تورم مائي شديد (وذمة واسعة) وفشل القلب ذو النتاج العالي.
- ثانيا: البري بري الجاف: يؤثر بشكل رئيسي على الجهاز العصبي، ويرتبط بالتهاب الأعصاب المتعدد (التهاب الأعصاب الطرفية)، فرط الحساسية للألم، هزال وضمور العضلات، وفقدان الوزن.

Glossary) مسرد المصطلحات الطبية والعلمية

المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه
Deficiency نقص / عوز	Vitamin B1 فيتامين B1	Beriberi مرض البري بري
Nutrition تغذية	Disease مرض	Caused مسبب بـ / ناتج عن
Carbohydrate-rich غني بالكربوهيدرات	Thiamin-low منخفض / فقير بالثيامين	Diets وجبات / أنظمة غذائية
Polished ملمع / مقشور	Rice الأرز	Highly بشدة / بدرجة عالية
Refined مكرر / مصفى	Foods أطعمة / أغذية	Sugar السكر
White أبيض	Flour الدقيق / الطحين	Certain بعض / معين

المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه
Raw نئ / غير مطهو	Fishes أسماك / سمك	Contain تحتوي على
Heat الحرارة	Labile غير ثابت / يتحلل ويتأثر بالحرارة	Enzyme إنزيم
Thiaminase إنزيم الثياميناز	Destroys يدمر / يتلف	Thiamin الثيامين
Considered يعتبر / محسوب	Critical حرج / خطير	Human الإنسان / بشري
Manifestations أعراض / علامات	Two اثنان / نوعان	Forms أشكال / أنواع
Wet beriberi البري بري الرطب	Affects يؤثر على	Mainly بشكل رئيسي / أساسا
Cardiovascular قلبي وعائي	System جهاز / نظام	Characterized يتميز بـ / متسم بـ
Extensive واسع / منتشر / شديد	Edema وذمة / استسقاء / تورم مائي	High output نتاج عالي / تدفق عالي
Cardiac قلبي	Failure فشل / هبوط	Dry beriberi البري بري الجاف
Nervous عصبي	Associated مرتبط بـ / مصاحب لـ	Polyneuritis التهاب الأعصاب المتعدد
Inflammation التهاب	Peripheral طرفي / محيطي	Nerves أعصاب
Hyperesthesia فرط الحساسية / فرط الشعور بالألم	Muscle عضلات / عضلة	Wasting هزال / ضمور / تآكل
Loss فقدان / خسارة	Weight الوزن	

18. Vitamin B2 (Riboflavin): Absorption, Metabolism & Functions

English Text (Lecture Content)

Riboflavin (Vitamin B2)

Absorption and Metabolism:

- In the intestinal mucosal cells, flavin mononucleotide (FMN) is formed by ATP-dependent phosphorylation of riboflavin catalyzed by flavokinase enzyme. This enzyme is competitively inhibited by chlorpromazine drug.
- Whereas, FAD (flavin adenine dinucleotide, the predominant tissue form) is synthesized by a further reaction with ATP in which the AMP moiety of ATP is transferred to FMN.
- Both FAD and FMN are active forms of vitamin B2. They are absorbed in the intestine and bind to albumin for their transportation in the blood.

Functions:

- Riboflavin is converted to FMN and FAD coenzymes which act as hydrogen carriers for certain enzymes called flavoproteins.
- Flavoprotein enzymes are wide spread and involved in oxidation-reduction reactions.

الترجمة العربية الطبية المبسطة

الريبوفلافين (فيتامين ب اثنان)

الامتصاص والأيض:

- في خلايا الغشاء المخاطي للأمعاء: يتكون فلافين أحادي النيوكلوتيد عن طريق فسفرة الريبوفلافين، وذلك بواسطة إنزيم فلافوكيناز. يتم تثبيط هذا الإنزيم تنافسيا بواسطة دواء كلوربرومازين.
- بينما يتكون فلافين أدينين ثنائي النيوكلوتيد، وهو الشكل السائد في الأنسجة، عن طريق تفاعل إضافي مع جزيئات الطاقة.
- كلا المركبين هما الشكلان النشطان للفيتامين. يتم امتصاصهما في الأمعاء ويرتبطان بروتين الألبومين لنقلهما في الدم. الوظائف:
- يتحول الريبوفلافين إلى المرافقات الإنزيمية النشطة التي تعمل كحوامل للهيدروجين لإنزيمات معينة تسمى البروتينات الفلافينية.
- إنزيمات الفلافوبروتين منتشرة وموزعة على نطاق واسع وتشارك في تفاعلات الأكسدة والاختزال الحيوية.

(Glossary) مسرد المصطلحات الطبية والعلمية

المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه
Riboflavin (B2) الريبوفلافين	Vitamin B2 فيتامين B2	Absorption الامتصاص
Metabolism الأيض / التمثيل الغذائي	Intestinal معوي	Mucosal مخاطي
Cells خلايا	Flavin mononucleotide فلافين أحادي النيوكلوتيد	FMN مركب FMN النشط
Formed متكون / يتكون	ATP-dependent معتمد على طاقة الـ ATP	Phosphorylation فسفرة (إضافة مجموعة فوسفات)
Catalyzed محفز بـ / مسرع بواسطة	Flavokinase إنزيم الفلافوكيناز	Enzyme إنزيم
Competitively بشكل تنافسي	Inhibited مثبط / معطل	Chlorpromazine دواء الكلوربرومازين (مهدئ)
Drug دواء / عقار	Whereas بينما / في حين أن	Flavin adenine dinucleotide فلافين أدينين ثنائي النيوكلوتيد
FAD مركب FAD النشط	Predominant سائد / غالب / رئيسي	Tissue نسيج / أنسجة
Form شكل	Synthesized يصنع / يركب	Further إضافي / لاحق
Reaction تفاعل	ATP جزيء الطاقة ATP	AMP مركب AMP (أحادي الفوسفات)

المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه
Moiety شق / جزء / حصة	Transferred ينقل / محول	Both كلا / كلتا
Active نشط / فعال	Forms أشكال	Absorbed يتمص
Intestine الأمعاء	Bind يرتبط / يمسك	Albumin بروتين الألبومين
Transportation نقل / مواصلة	Blood الدم	Functions وظائف
Converted محول / يتحول	Coenzymes مرافقات إنزيمية	Act تعمل
Hydrogen الهيدروجين	Carriers حوامل / نواقل	Certain بعض / معين
Enzymes إنزيمات	Flavoproteins البروتينات الفلافينية	Flavoprotein بروتين فلافيني
Wide spread واسع الانتشار / منتشر بشدة	Involved مشارك في / متورط في	Oxidation-reduction الأكسدة والاختزال
Reactions تفاعلات		

19. Vitamin B2 (Riboflavin): Deficiency & Requirements

English Text (Lecture Content)

Deficiency of Riboflavin:

1. In the mouth: Red lips and shiny - Angular stomatitis (inflammation of angles of mouth). Glossitis (inflammation of tongue).
2. In the skin: Seborrheic dermatitis (inflammation of sebaceous glands of skin).
3. Ocular disturbance: Photophobia and vascularization of cornea.
4. Synthesis of proteins is impaired in severe riboflavin deficiency.

Requirements: (Needed daily in small essential amounts in the diet).

الترجمة العربية الطبية المبسطة

نقص الريبوفلافين:

1. في الفم: شفاه حمراء ولا معة — الإصابة بالتهاب الفم الزاوي (تشققات والتهابات في زوايا الفم). الإصابة بالتهاب اللسان (لسان منتفخ ومحمّر).
2. في الجلد: الإصابة بالتهاب الجلد الدهني (التهاب الغدد الدهنية في الجلد).
3. اضطرابات في العين: رهاب الضوء (حساسية وألم شديد من الضوء)، وتوعي القرنية (ظهور أوعية دموية غير طبيعية في القرنية).
4. ضعف وتدهور تخليق البروتينات في حالات النقص الشديد.

الاحتياجات: (مطلوب يوميا بكميات صغيرة وأساسية في الوجبة الغذائية).

(Glossary) مسرد المصطلحات الطبية والعلمية

المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه
Deficiency نقص / عوز	Riboflavin الريبوفلافين (B2)	Mouth الفم
Red أحمر / حمراء	Lips شفاه / شفايف	Shiny لامع / براق
Angular stomatitis التهاب الفم الزاوي (تشقق الزوايا)	Inflammation التهاب	Angles زوايا / أركان
Glossitis التهاب اللسان	Tongue اللسان	Skin الجلد
Seborrheic دهني / خاص بالإفرازات الدهنية	Dermatitis التهاب الجلد	Sebaceous دهني (غدد)
Glands غدد	Ocular عيني / خاص بالعين	Disturbance اضطراب / خلل
Photophobia رهاب الضوء (حساسية وألم من الضوء)	Vascularization توعي (تكوين أوعية دموية جديدة)	Cornea القرنية
Synthesis تخليق / تصنيع	Proteins البروتينات	Impaired متدهور / مختل / ضعيف
Severe شديد / حاد	Requirements الاحتياجات اليومية	Needed مطلوب / يحتاج إليه
Daily يوميا / كل يوم	Small صغير / صغيرة	Essential أساسي / ضروري
Amounts كميات	Diet النظام الغذائي / الوجبة	

20. Vitamin B3 (Niacin): Sources & Functions

English Text (Lecture Content)

Niacin (Nicotinic acid or Pellagra Preventing Factor, PPF)

Sources:

- Niacin can be made endogenously from the amino acid tryptophan. Each 60 mg tryptophan can be converted to 1 mg niacin. This conversion requires vitamin B6, thiamin and riboflavin as coenzymes.
- Whole grain cereals, yeast, milk, leafy green vegetables and meat. Meat is rich in tryptophan, so it is an important source of niacin.
- Corn is poor in both niacin and tryptophan. It contains niacin in the form of nicotinyl esters. The body cannot hydrolyze these esters during digestion.

Functions:

Nicotinic acid in the form of nicotinamide enters in the formation of:

1. Coenzyme I (NAD): nicotinamide adenine dinucleotide.
 2. Coenzyme II (NADP): nicotinamide adenine dinucleotide phosphate.
- These two coenzymes function as hydrogen carriers and are essential for many biochemical oxidation-reduction reactions important in carbohydrate, protein and lipid metabolism.
3. Coenzyme III (NMN): nicotinamide mononucleotide which acts as coenzyme for synthesis of taurine from cysteine which is used for synthesis of bile acid (taurocholic acid).
- Nicotinic acid and its amide are stimulant to C.N.S. Nicotinic acid is a vasodilator.
 - Nicotinic acid only has been used therapeutically for lowering plasma cholesterol.

الترجمة العربية الطبية المبسطة

النياسين (حمض النيكوتينيك، أو العامل المانع لمرض البلاغرا)
المصادر:

- يمكن تصنيع النياسين داخليا في الجسم من الحمض الأميني التربتوفان. كل ستين مجم من التربتوفان تتحول إلى واحد مجم من النياسين. هذا التحويل يتطلب فيتامين ب ستة، الثيامين، والريبوفلافين كمراقات إنزيمية.
 - حبوب الغلال الكاملة، الخميرة، الحليب، الخضروات الورقية الخضراء، واللحوم. اللحوم غنية جدا بالتربتوفان، لذا فهي مصدر مهم جدا للنياسين.
 - الذرة: فقيرة جدا في كل من النياسين والتربتوفان. كما أنها تحتوي على النياسين على شكل إسترات النيكوتينيل، وجسم الإنسان لا يستطيع تفكيك هذه الإسترات أثناء الهضم للاستفادة منها.
- الوظائف:

يدخل حمض النيكوتينيك على شكل نيكوتيناميد في تكوين:

1. المرافق الإنزيمي الأول.
 2. المرافق الإنزيمي الثاني.
- يعمل هذان المرافقان كحوامل للهيدروجين، وهما في غاية الأهمية للعديد من تفاعلات الأكسدة والاختزال الحيوية في أيض الكربوهيدرات، البروتينات، والدهون.
 - 3. المرافق الإنزيمي الثالث، والذي يعمل كمراقب إنزيمي لتخليق مادة الثورين من الحمض الأميني السيستين، ويستخدم الثورين لتخليق الأحماض الصفراوية (حمض التاروكوليك).
 - حمض النيكوتينيك والأמיד الخاص به يعتبران من منشطات الجهاز العصبي المركزي. كما يعمل حمض النيكوتينيك كموسع للأوعية الدموية.
 - يستخدم حمض النيكوتينيك وحده علاجيا لخفض مستوى الكوليسترول في الدم.

(Glossary) مسرد المصطلحات الطبية والعلمية

المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه
Niacin (B3) النياسين	Nicotinic acid حمض النيكوتينيك	Pellagra Preventing Factor العامل المانع لمرض البلاغرا
PPF عامل PPF (مانع البلاغرا)	Sources المصادر	Made مصنع / يصنع
Endogenously داخليا في الجسم	Amino acid حمض أميني	Tryptophan التربتوفان
Converted محول / يتحول	Conversion تحويل	Requires يتطلب / يحتاج إلى

المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه
Vitamin B6 فيتامين B6	Thiamin الثيامين (B1)	Riboflavin الريبوفلافين (B2)
Coenzymes مرافقات إنزيمية	Whole كامل / كاملة	Grain حبوب / حبة
Cereals غلال / محاصيل الحبوب	Yeast الخميرة	Milk الحليب / اللبن
Leafy ورقي	Green أخضر / خضراء	Vegetables الخضروات
Meat اللحوم	Rich غني	mg ملليجرام / مجم
Important مهم / هام	Source مصدر	Corn الذرة
Poor فقير / ضعيف	Both كلا / كلتا	Contains يحتوي على
Form شكل	Nicotinyl esters إسترات النيكوتينيل	Body الجسم
Cannot لا يستطيع / يعجز عن	Hydrolyze يحلل مائيا / يفسكك	During أثناء / خلال
Digestion الهضم	Functions وظائف	Nicotinamide النيكوتيناميد
Enters يدخل	Formation تكوين / تشكيل	Coenzyme I المرافق الإنزيمي الأول
NAD مركب NAD النشط	Adenine أدينين	Dinucleotide ثنائي النيوكليوتيد
Coenzyme II المرافق الإنزيمي الثاني	NADP مركب NADP النشط	Phosphate فوسفات
Two اثنان	Function تعمل / تؤدي وظيفة	Hydrogen الهيدروجين
Carriers حوامل / نواقل	Essential أساسي / ضروري	Many العديد من / كثير
Biochemical حيوي كيميائي	Oxidation-reduction الأكسدة والاختزال	Reactions تفاعلات
Carbohydrate كربوهيدرات	Protein بروتين	Lipid دهن / دهون
Metabolism الأيض / التمثيل الغذائي	Coenzyme III المرافق الإنزيمي الثالث	NMN مركب NMN النشط
Mononucleotide أحادي النيوكليوتيد	Acts يعمل	Synthesis تخليق / تصنيع

المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه
Taurine مادة التورين	Cysteine الحمض الأميني السيستين	Used يستخدم / مستخدم
Bile acid الحمض الصفراوي	Taurocholic acid حمض التاروكوليك (حمض صفراوي)	Amide أميد / مركب أميدي
Stimulant منبه / منشط	C.N.S. الجهاز العصبي المركزي	Vasodilator موسع للأوعية الدموية
Used therapeutically يستخدم علاجيا	Lowering خفض / تقليل	Plasma بلازما الدم
Cholesterol الكوليسترول		

21. Vitamin B3 Deficiency: Causes & Pellagra Manifestations

English Text (Lecture Content)

Deficiency of Niacin:

- Deficiency of niacin interferes with biologic oxidation of carbohydrate, lipids and protein metabolism. It leads to a disease called Pellagra.

* Causes of deficiency:

- Pellagra is usually associated with deficiency of niacin, tryptophan or pyridoxine (B6).

- Corn is deficient in both niacin and tryptophan. Thus, people who depend on corn as a major source of protein as some farmers develop pellagra.

- In some diseases of tryptophan metabolism as: Hartnup disease and in carcinoid syndrome or after isoniazide therapy for T.B., pellagra can occur.

* Pellagra is characterized by (The 3 Ds):

1. Dermatitis: The exposed skin becomes dry, rough and scaly with brown discoloration. Glossitis and stomatitis are seen.

2. Diarrhea.

3. Dementia.

الترجمة العربية الطبية المبسطة

نقص النياسين:

- نقص النياسين يعوق ويخل بالأوكسدة الحيوية في أيض الكربوهيدرات، الدهون، والبروتينات. ويؤدي إلى الإصابة بمرض يسمى البلاغرا.

أسباب النقص:

- ترتبط البلاغرا عادة بنقص النياسين، أو نقص التربتوفان، أو نقص البيريدوكسين (الضروري لتحويل التربتوفان لنياسين).

- الذرة تفتقر إلى كل من النياسين والتربتوفان. وبالتالي، فإن الأشخاص الذين يعتمدون على الذرة كمصدر رئيسي للبروتين (مثل بعض المزارعين والفلاحين) يصابون بمرض البلاغرا.

- يمكن أن تحدث البلاغرا أيضا في بعض أمراض خلل أيض التريوتوفان، مثل: مرض هارتنوب، متلازمة الكارسينويد، أو بعد العلاج بدواء أيزونيايد لمرض السل.

تتميز البلاغرا بالأعراض الثلاثة الشهيرة:

1. التهاب الجلد: يصبح الجلد المعرض للشمس جافا، خشنا، ومتقشرا مع تصبغ بني. كما يلاحظ أيضا وجود التهاب في اللسان والتهاب في الفم.
2. الإسهال المتكرر.
3. الخرف أو الاضطراب العقلي وفقدان الذاكرة.

(Glossary) مسرد المصطلحات الطبية والعلمية

المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه
Deficiency نقص / عوز	Niacin النياسين (B3)	Interferes with يعوق / يتدخل في / يخل بـ
Biologic حيوي / بيولوجي	Oxidation الأكسدة	Carbohydrate كربوهيدرات
Lipids الدهون	Protein البروتين	Metabolism الأيض / التمثيل الغذائي
Leads يؤدي	Disease مرض	Pellagra مرض البلاغرا (الجلد الخشن)
Causes أسباب	Usually عادة	Associated مرتبط / مصاحب
Tryptophan التريوتوفان	Pyridoxine البيريدوكسين (B6)	B6 فيتامين B6
Corn الذرة	Deficient مفتقر / ناقص	Both كلا / كلتا
Thus وبالتالي / هكذا	People الناس / الأشخاص	Depend يعتمدون
Major رئيسي / كبير	Source مصدر	Farmers المزارعون / الفلاحون
Develop يصابون بـ / يطورون	Diseases أمراض	Hartnup disease مرض هارتنوب (خلل وراثي)
Carcinoid كارسينويد (نوع من الأورام)	Syndrome متلازمة	Isoniazide دواء الأيزونيايد (مضاد حيوي)
Therapy علاج / مداواة	T.B. مرض السل / الدرن (Tuberculosis)	Characterized يتميز بـ / متسم بـ
The 3 Ds الأعراض الثلاثة بحرف D	Dermatitis التهاب الجلد	Exposed معرض (للشمس)
Skin الجلد	Becomes يصبح / يصير	Dry جاف

المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه	المصطلح العلمي ومعناه
Rough خشش	Scaly متقشر / ذو قشور	Brown بني
Discoloration تصبغ / تغير اللون	Glossitis التهاب اللسان	Stomatitis التهاب الفم
Seen يرى / مشاهد	Diarrhea الإسهال	Dementia الخرف / الاضطراب العقلي / فقدان الذاكرة